

Nepilnosios kvadratinės lygtys

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

§1 Kas yra nepilnoji kvadratinė lygtis?

Apibrėžimas 1. **Pilnoji kvadratinė lygtis** – tai lygtis, kurią galima užrašyti pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kur $a \neq 0$ [cite: 2].

Jei lygtyje koeficientas $b = 0$ arba $c = 0$, tokia lygtis vadinama **nepilnąja kvadratine lygtimi**. Šiame skyriuje nagrinėsime abiejų tipų nepilnąsias lygtis: kai $b = 0$ (lygtys pavidalo $ax^2 + c = 0$) ir kai $c = 0$ (lygtys pavidalo $ax^2 + bx = 0$).

Pastaba 1. Prieš pradėdant spręsti lygtis, būtina prisiminti svarbią taisyklę apie kvadratines šaknis. Dažnai daroma klaida manant, kad $\sqrt{9} = \pm 3$. Tai yra netiesa! Pagal kvadratinės šaknies apibrėžimą, aritmetinė kvadratinė šaknis yra **neneigiamas** skaičius, todėl griežtai $\sqrt{9} = 3$.

Lygties $x^2 = 9$ sprendiniai yra $x = \pm 3$ dėl to, kad mes ieškome visų skaičių (tiek teigiamų, tiek neigiamų), kuriuos pakėlus kvadratu gauname 9. Mes tai užrašome kaip $x = \pm\sqrt{9}$, o pati šaknies reikšmė visada išlieka teigiama [cite: 2].

§2 Lygties $ax^2 + c = 0$ sprendimas dviem būdais

Šio tipo lygtis galima spręsti dviem skirtingais, bet lygiaverčiais būdais: suvedant lygtį į pavidalą $x = \pm\sqrt{d}$ arba skaidant reiškinį dauginamaisiais pagal kvadratų skirtumo formulę [cite: 2]. Šiame skyrelyje ieškosime sprendinių **realiųjų skaičių aibėje** $\mathbb{R}$.

Pavyzdys 1

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 - 25 = 0$$

Sprendimas. 1 būdas: Suvedant į $x = \pm\sqrt{d}$.

Perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$x^2 = 25$$

Ieškome skaičių, kurių kvadratas lygus 25. Traukiame šaknį, nepamiršdami $\pm$ ženklo prieš ją:

$$x = \pm\sqrt{25}$$

$$x = \pm 5$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

Pritaikome kvadratų skirtumo formulę $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$:

$$x^2 - 5^2 = 0$$

$$(x - 5)(x + 5) = 0$$

Sandauga lygi nuliui tada ir tik tada, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus nuliui:

$$x - 5 = 0 \quad \text{arba} \quad x + 5 = 0$$

$$x = 5 \quad \text{arba} \quad x = -5$$

Atsakymas: $x = \pm 5$.

Pavyzdys 2

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$2x^2 - 18 = 0$$

Sprendimas. **1 būdas: Suvedant į $x = \pm\sqrt{d}$.**

Perkeliame skaičių ir padalijame abi puses iš 2:

$$2x^2 = 18$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \pm\sqrt{9}$$

$$x = \pm 3.$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

Išskeliame bendrą dauginamąjį, o tada pritaikome formulę:

$$2(x^2 - 9) = 0$$

$$2(x - 3)(x + 3) = 0$$

Padaliję iš 2, gauname tuos pačius sprendinius:

$$x - 3 = 0 \quad \text{arba} \quad x + 3 = 0$$

$$x = 3 \quad \text{arba} \quad x = -3$$

Atsakymas: $x = \pm 3$.

Pavyzdys 3

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 + 9 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$x^2 = -9$$

Kadangi bet kokio realiojo skaičiaus kvadratas yra neneigiamas ($x^2 \geq 0$), nėra tokio realiojo skaičiaus, kurį pakėlus kvadratu gautume neigiamą rezultatą (šiuo atveju -9).

Atsakymas: realiųjų sprendinių nėra ($\emptyset$).

§3 Sudėtingesni koeficientai ir iracionalūs sprendiniai

$$(ax^2 + c = 0)$$

Kartais lygties koeficientai gali atrodyti sudėtingai, pavyzdžiui, būti išreikšti paprastosiomis arba mišriosiomis trupmenomis. Tačiau atlikus veiksmus, sprendiniai dažnai gaunami labai gražūs (racionalūs skaičiai).

Pavyzdys 4

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$1\frac{1}{3}x^2 - \frac{3}{4} = 0$$

Sprendimas. Pirmiausia mišriąją trupmeną paverčiame netaisyklingąja ir perkeliame laisvąjį narį į dešinę pusę:

$$\frac{4}{3}x^2 = \frac{3}{4}$$

Padalijame abi puses iš $\frac{4}{3}$ (arba padauginame iš $\frac{3}{4}$):

$$\begin{aligned}x^2 &= \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \\x^2 &= \frac{9}{16}\end{aligned}$$

Traukiame šaknį:

$$\begin{aligned}x &= \pm\sqrt{\frac{9}{16}} \\x &= \pm\frac{3}{4}\end{aligned}$$

Atsakymas: $x = \pm\frac{3}{4}$.

Kita vertus, ne visada ištraukus šaknį gauname sveiką ar racionalų skaičių. Jei skaičius neturi tikslios šaknies, sprendinį paliekame su šaknies ženklu. Tokie sprendiniai vadinami **iracionaliaisiais**.

Pavyzdys 5

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$2x^2 - 14 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame laisvąjį narį ir padalijame iš 2:

$$\begin{aligned}2x^2 &= 14 \\x^2 &= 7\end{aligned}$$

Kadangi 7 nėra tikslus kvadratas ir tikslios šaknies neturi, traukdami šaknį gauname iracionaliuosius skaičius:

$$x = \pm\sqrt{7}$$

Atsakymas: $x = \pm\sqrt{7}$.

§4 Lygties $ax^2 + bx = 0$ sprendimas

Kai lygtyje laisvasis narys $c = 0$, gauname lygtį, kurioje abu nariai turi kintamąjį x . Tokios lygtys realiųjų skaičių aibėje sprendžiamos **iškeliant bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus**.

Pavyzdys 6

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$x^2 - 7x = 0$$

Sprendimas. Iškeliamo bendrąjį dauginamąjį x prieš skliaustus:

$$x(x - 7) = 0$$

Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas iš dauginamųjų lygus nuliui:

$$x = 0 \quad \text{arba} \quad x - 7 = 0$$

Iš antrosios lygties gauname:

$$x = 7$$

Atsakymas: $x = 0$; $x = 7$.

Jei lygties koeficientai yra trupmeniniai, sprendimo eiga išlieka lygiai tokia pati – iškeliamo kintamąjį (ir, jei patogiu, trupmeninį koeficientą) prieš skliaustus.

Pavyzdys 7

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje:

$$\frac{2}{3}x^2 - 2,4x = 0$$

Sprendimas. Pirmiausia dešimtainį skaičių 2,4 užrašome paprastosios trupmenos pavidalu:

$$2,4 = \frac{12}{5}$$

Taigi lygtis tampa:

$$\frac{2}{3}x^2 - \frac{12}{5}x = 0$$

Iškeliamo bendrąjį dauginamąjį x prieš skliaustus:

$$x \left(\frac{2}{3}x - \frac{12}{5} \right) = 0$$

Sandauga lygi nuliui, kai bent vienas dauginamasis lygus nuliui:

$$x = 0 \quad \text{arba} \quad \frac{2}{3}x - \frac{12}{5} = 0$$

Sprendžiame antrąją lygtį:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3}x &= \frac{12}{5} \\ x &= \frac{12}{5} \cdot \frac{3}{2} = \frac{36}{10} = 3,6 \end{aligned}$$

Atsakymas: $x = 0$; $x = 3,6$.

§5 Kompleksiniai sprendiniai: lygties $x^2 = -a$ atvejis

Kas nutinka, jei sprendžiant lygtį $ax^2 + c = 0$, dešinėje pusėje gauname neigiamą skaičių? Kaip ką tik matėme pavyzdyje su lygtimi $x^2 + 9 = 0$, **realiųjų skaičių aibėje** nerasime skaičiaus, kurio kvadratas būtų neigiamas, todėl tokia lygtis sprendinių neturi. Kad išspręstume tokias lygtis, mums reikia **kompleksinių skaičių aibės $\mathbb{C}$** .

Naudojant kompleksinius skaičius, lygtis, kurios anksčiau neturėjo sprendinių realiųjų skaičių aibėje, tampa lengvai išsprendžiamos.

Pavyzdys 8

Išspręskite prieš tai nagrinėtą lygtį kompleksinių skaičių aibėje:

$$x^2 + 9 = 0$$

Sprendimas. Perkeliame 9 į dešinę pusę:

$$x^2 = -9$$

Kaip jau matėme, realiųjų skaičių aibėje sprendinių nėra. Tačiau kompleksinių skaičių aibėje vietoje minuso ženklo įvedame i^2 :

$$x^2 = 9 \cdot (-1)$$

$$x^2 = 9i^2$$

Dabar traukiame kvadratinę šaknį, vėl naudodami $\pm$:

$$x = \pm\sqrt{9i^2}$$

Kadangi $\sqrt{9} = 3$ ir $\sqrt{i^2} = i$, gauname:

$$x = \pm 3i$$

Atsakymas: $x = \pm 3i$.

Pavyzdys 9

Išspręskite lygtį kompleksinių skaičių aibėje:

$$2x^2 + 50 = 0$$

Sprendimas. Pertvarkome lygtį:

$$2x^2 = -50$$

$$x^2 = -25$$

$$x^2 = 25i^2$$

$$x = \pm\sqrt{25i^2}$$

$$x = \pm 5i.$$

Atsakymas: $x = \pm 5i$.

§6 Lygties $(ax + b)^2 = c$ sprendimas dviem būdais

Lygtį, kurios kairėje pusėje yra dvinaro kvadratas, galima spręsti dviem būdais. Pirmuoju būdu ištraukiame kvadratinę šaknį ir prisimename, kad reikia užrašyti abu ženklus. Antruoju būdu išskleidžiame kvadratą, perkeliame visus narius į vieną pusę ir pritaikome kvadratų skirtumo formulę.

Pavyzdys 10

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje dviem būdais:

$$(2x - 3)^2 = 25.$$

Sprendimas. 1 būdas: Ištraukiant kvadratinę šaknį.

Ištraukiame kvadratinę šaknį iš abiejų lygties pusių:

$$2x - 3 = \pm\sqrt{25} = \pm 5.$$

Todėl gauname dvi lygtis:

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= 5, & 2x &= 8, & x &= 4, \\ 2x - 3 &= -5, & 2x &= -2, & x &= -1. \end{aligned}$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

Išskleidžiame kvadratą ir perkeliame visus narius į kairę pusę:

$$\begin{aligned} (2x - 3)^2 - 25 &= 0, \\ ((2x - 3) - 5)((2x - 3) + 5) &= 0, \\ (2x - 8)(2x + 2) &= 0. \end{aligned}$$

Taigi

$$2x - 8 = 0 \quad \text{arba} \quad 2x + 2 = 0,$$

todėl $x = 4$ arba $x = -1$.

Atsakymas: $x = 4$ arba $x = -1$.

Pavyzdys 11

Išspręskite lygtį realiųjų skaičių aibėje dviem būdais:

$$(3x + 1)^2 = 16.$$

Sprendimas. 1 būdas: Ištraukiant kvadratinę šaknį.

$$3x + 1 = \pm\sqrt{16} = \pm 4.$$

Todėl

$$\begin{aligned} 3x + 1 &= 4, & 3x &= 3, & x &= 1, \\ 3x + 1 &= -4, & 3x &= -5, & x &= -\frac{5}{3}. \end{aligned}$$

2 būdas: Skaidant dauginamaisiais.

$$\begin{aligned}(3x+1)^2 - 16 &= 0, \\ ((3x+1)-4)((3x+1)+4) &= 0, \\ (3x-3)(3x+5) &= 0.\end{aligned}$$

Vadinasi,

$$3x - 3 = 0 \quad \text{arba} \quad 3x + 5 = 0,$$

todėl $x = 1$ arba $x = -\frac{5}{3}$.

Atsakymas: $x = 1$ arba $x = -\frac{5}{3}$.

§7 Uždaviniai

Uždavinys 7.1. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis, skaidydami dauginamaisiais pagal kvadratų skirtumo formulę, realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) $x^2 - 16 = 0$ | (2) $x^2 - 64 = 0$ |
| (3) $x^2 + 9 = 0$ | (4) $5x^2 - 20 = 0$ |
| (5) $x^2 - 5 = 0$ | (6) $-x^2 + 81 = 0$ |
| (7) $-3x^2 + 27 = 0$ | (8) $3x^2 - 33 = 0$ |
| (9) $5x^2 - 15 = 0$ | (10) $2x^2 - 10 = 0$ |
| (11) $3x^2 - 27 = 0$ | (12) $2x^2 + 7 = 0$ |

Uždavinys 7.2. Išspręskite tas pačias nepilnasias kvadratines lygtis, suvedant jas į pavidalą $x = \pm\sqrt{d}$, realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| (1) $x^2 - 16 = 0$ | (2) $x^2 - 64 = 0$ |
| (3) $x^2 + 9 = 0$ | (4) $5x^2 - 20 = 0$ |
| (5) $x^2 - 5 = 0$ | (6) $-x^2 + 81 = 0$ |
| (7) $-3x^2 + 27 = 0$ | (8) $3x^2 - 33 = 0$ |
| (9) $5x^2 - 15 = 0$ | (10) $2x^2 - 10 = 0$ |
| (11) $3x^2 - 27 = 0$ | (12) $2x^2 + 7 = 0$ |

Uždavinys 7.3. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis su trupmeniniais koeficientais realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|--|--|
| (1) $\frac{1}{2}x^2 - 8 = 0$ | (2) $\frac{2}{5}x^2 - 3\frac{3}{5} = 0$ |
| (3) $1\frac{7}{9}x^2 - \frac{4}{25} = 0$ | (4) $\frac{3}{7}x^2 - \frac{27}{28} = 0$ |

Uždavinys 7.4. Išspręskite nepilnasias kvadratines lygtis, iškeldami bendrąjį dauginamąjį prieš skliaustus, realiųjų skaičių aibėje:

- | | |
|--|--|
| (1) $x^2 - 5x = 0$ | (2) $x^2 + 8x = 0$ |
| (3) $2x^2 - 10x = 0$ | (4) $7x^2 + 14x = 0$ |
| (5) $\frac{1}{3}x^2 - \frac{4}{3}x = 0$ | (6) $\frac{3}{4}x^2 + 1\frac{1}{2}x = 0$ |
| (7) $1\frac{1}{5}x^2 - \frac{3}{5}x = 0$ | (8) $\frac{2}{7}x^2 + \frac{4}{7}x = 0$ |

Uždavinys 7.5. Išspręskite lygtis kompleksinių skaičių aibėje $\mathbb{C}$:

$$\begin{array}{llll} (1) \ x^2 = -4 & (2) \ x^2 = -36 & (3) \ x^2 + 81 = 0 & (4) \ x^2 + 100 = 0 \\ (5) \ 2x^2 + 18 = 0 & (6) \ 4x^2 + 64 = 0 & (7) \ 10x^2 = -1000 & (8) \ \frac{1}{2}x^2 + 8 = 0 \end{array}$$

Uždavinys 7.6. Išspręskite lygtis realiųjų skaičių aibėje dviem būdais:

$$\begin{array}{ll} (1) \ (2x + 1)^2 = 9 & (2) \ (3x - 2)^2 = 49 \\ (3) \ (x + 4)^2 = 25 & (4) \ (4x - 3)^2 = 36 \\ (5) \ (5x + 2)^2 = 16 & (6) \ (2x - 5)^2 = 81 \end{array}$$

§8 Atsakymai

Uždavinys 7.1.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 8$; |
| (3) Realių sprendinių nėra; | (4) $x = \pm 2$; |
| (5) $x = \pm\sqrt{5}$; | (6) $x = \pm 9$; |
| (7) $x = \pm 3$; | (8) $x = \pm\sqrt{11}$; |
| (9) $x = \pm\sqrt{3}$; | (10) $x = \pm\sqrt{5}$; |
| (11) $x = \pm 3$; | (12) Realių sprendinių nėra. |

Uždavinys 7.2.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 8$; |
| (3) Realių sprendinių nėra; | (4) $x = \pm 2$; |
| (5) $x = \pm\sqrt{5}$; | (6) $x = \pm 9$; |
| (7) $x = \pm 3$; | (8) $x = \pm\sqrt{11}$; |
| (9) $x = \pm\sqrt{3}$; | (10) $x = \pm\sqrt{5}$; |
| (11) $x = \pm 3$; | (12) Realių sprendinių nėra. |

Uždavinys 7.3.

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (1) $x = \pm 4$; | (2) $x = \pm 3$; |
| (3) $x = \pm\frac{3}{10}$; | (4) $x = \pm\frac{3}{2}$. |

Uždavinys 7.4.

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| (1) $x = 0, x = 5$; | (2) $x = 0, x = -8$; | (3) $x = 0, x = 5$; | (4) $x = 0, x = -2$; |
| (5) $x = 0, x = 4$; | (6) $x = 0, x = -2$; | (7) $x = 0, x = \frac{1}{2}$; | (8) $x = 0, x = -2$. |

Uždavinys 7.5.

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| (1) $x = \pm 2i$; | (2) $x = \pm 6i$; | (3) $x = \pm 9i$; | (4) $x = \pm 10i$; |
| (5) $x = \pm 3i$; | (6) $x = \pm 4i$; | (7) $x = \pm 10i$; | (8) $x = \pm 4i$. |

Uždavinys 7.6.

- | | |
|---|---|
| (1) $x = 1, x = -2$; | (2) $x = 3, x = -\frac{5}{3}$; |
| (3) $x = 1, x = -9$; | (4) $x = \frac{9}{4}, x = -\frac{3}{4}$; |
| (5) $x = \frac{2}{5}, x = -\frac{6}{5}$; | (6) $x = 7, x = -2$. |